

2019年军队文职人员招聘考试理工学类-数学1试卷

一、单项选择题。根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。

- 1 函数 $f(x) = x \ln(x + \cos x) (-\infty < x < +\infty)$ 是 ()。
- A、单调函数 B、奇函数 C、有界函数 D、周期函数
- 2 下列叙述正确的是 ()。
- A、有界函数的商必有界 B、分段函数一定不是初等函数
C、无界函数必为无穷大 D、有界函数与无穷大之和必为无穷大
- 3 设 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - ax^2 - x + 2}{x - 1} = A$, 则 ()。
- A、 $a=2, A=-6$
B、 $a=2, A=-2$
C、 $a=4, A=-10$
D、 $a=-4, A=10$
- 4 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{2x}}$ 的值是 ()。
- A、 $\frac{1}{2}e$ B、 $2e$ C、 $\sqrt{e}$ D、 e^2
- 5 曲线 $y = 1 + x + x^2$ 在 $x = 0$ 处的曲率是 ()。
- A、1 B、2
C、 $\sqrt{2}$ D、 $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- 6 设 $f(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-2019)$, 则方程 $f'(x) = 0$ 有 () 个实根。
- A、2017 B、2018 C、2019 D、2020
- 7 平面 $x - y + 2z = 8$ 与平面 $2x + y + z = 10$ 的夹角是 ()。
- A、 $\frac{\pi}{6}$ B、 $\frac{\pi}{4}$ C、 $\frac{\pi}{3}$ D、 $\frac{\pi}{2}$
- 8 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(xy)}{2x} = ()$ 。
- A、0 B、1 C、2 D、不存在
- 9 常微分方程 $2y^2 \sin x \cos x dx + (2y \sin^2 x + 3y^2) dy = 0$ 的通解是 ()。
- A、 $2y^2 \sin x \cos x + (2y \sin^2 x + 3y^2) = C$ B、 $2y^2 \sin x \cos x + (2y \sin^2 x + 3y^2) = C$
C、 $y^2 \sin^2 x + y^3 = C$ D、 $y^2 \sin^2 x + y^3 = C$
- 10 设 A 为 n 阶非零矩阵, 且 $A^3 = 0$, 则 ()。
- A、 $E - A$ 和 $E + A$ 都不可逆 B、 $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆
C、 $E - A$ 和 $E + A$ 都可逆 D、 $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆
- 11 设 A 是 3 阶方阵, 将 A 的第一列与第二列交换得 B , 再把 B 的第二列加到第三列得 C , 则满足 $AQ = C$ 的可逆矩阵 Q 是 ()。
- A、 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ B、 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ C、 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ D、 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- 12 设 A 为 n 阶矩阵, $\text{rank}(A) = 3 < n$, 则在 A 的 n 个行向量中, ()。
- A、任意 3 个行向量都是极大线性无关组
B、至少有 3 个非零行向量
C、必有 4 个行向量线性无关
D、每个行向量可由其余 $n - 1$ 个行向量线性表示

- 13 向量组 $\alpha_1 = (-1, -1, 1), \alpha_2 = (3, 1, 0), \alpha_3 = (2, 0, 1)$ 的秩是 ()。
- A、1 B、2 C、3 D、4
- 14 设有 $R^{2 \times 2}$ 的子空间 $W = \{A | A \in R^{2 \times 2}, A^T = -A\}$, 则 W 的维数是 ()。
- A、1 B、2 C、3 D、4
- 15 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, 且向量 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{bmatrix}$ 是 A^{-1} 的特征向量, 则常数 $k =$ ()。
- A、1 B、-2
C、-1 D、1或-2
- 16 袋中有50个球, 其中20个新球, 30个旧球, 现每次取1球, 无放回地取2次, 则第2次取得旧球的概率是 ()。
- A、 $\frac{3}{5}$ B、 $\frac{3}{4}$ C、 $\frac{1}{2}$ D、 $\frac{3}{10}$
- 17 设事件A, B及 $A \cup B$ 的概率分别是0.4, 0.3和0.6, 则 $P(A\bar{B}) =$ ()。
- A、0.1 B、0.3 C、0.5 D、0.6
- 18 设随机变量 X 服从正态分布 $N(5, 4)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = P\{X < c\}$, 则 $c =$ ()。
- A、4 B、0 C、1 D、5
- 19 设 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $X^2 + Y^2$ 服从的分布是 ()。
- A、 $N(0, 1)$ B、 $N(0, 2)$ C、 $X^2(1)$ D、 $X^2(2)$
- 20 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 下列无穷小中阶数最高的是 ()。
- A、 $\frac{1}{n}$ B、 $\sqrt[n]{n} - 1$ C、 $1 - \cos \frac{1}{n}$ D、 $\ln(1 + \frac{1}{n})$
- 21 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \right) =$ ()。
- A、1 B、 $\frac{1}{3}$
C、 $\frac{1}{2}$ D、不存在
- 22 设函数 $f(x) = \frac{\tan x}{x}$, 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 ()。
- A、可去间断点 B、跳跃间断点 C、无穷间断点 D、振荡间断点
- 23 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) =$ ()。
- A、 $(-1)^n n!$ B、 $(-1)^n (n-1)!$ C、 $(-1)^{n-1} n!$ D、 $(-1)^{n-1} (n-1)!$
- 24 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & -1 \leq x \leq 1 \\ 2x-1, & 1 < x \leq 4 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处 ()。
- A、可导但导函数不连续 B、可导且导函数连续
C、连续但不可导 D、不连续
- 25 设函数 $f(x)$ 满足 $f^n(x) - 5f'(x) + 6f(x) = 0$, 若 $f(x_0) > 0, f'(x_0) = 0$, 则 ()。
- A、 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极大值
B、 $f(x)$ 在点 x_0 的某个领域内单调增加
C、 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极小值
D、 $f(x)$ 在点 x_0 的某个领域内单调减少
- 26 若 $f(x)$ 是 e^x 的原函数, 则 $\int \frac{f(\ln x)}{x} dx =$ ()。
- A、 $\frac{1}{x}$ B、 $\frac{1}{x} + C_1 \ln |x| + C_2$ C、 $C_1 \ln |x| + C_2$ D、 $\frac{C_1}{x} + C_2 \ln |x|$
- 27 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + x}{1 + x^2} dx, N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx, \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$, 则有 ()。

- A、 $M < N < P$ B、 $N < P < M$ C、 $M < P < N$ D、 $P < M < N$

28 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t)dt$, 则 $F'(x)$ 等于 ()。

- A、 $\frac{1}{x}f(\ln x) + \frac{1}{x^2}f(\frac{1}{x})$ B、 $\frac{1}{x}f(\ln x) + \frac{1}{x}$ C、 $\frac{1}{x}f(\ln x) - \frac{1}{x^2}f(\frac{1}{x})$ D、 $f(\ln x) - f(\frac{1}{x})$

29 将 $yo z$ 平面上的曲线 $z = e^y, (y > 0)$ 绕 z 轴旋转一周, 所得旋转曲面方程是 ()。

- A、 $\sqrt{y^2 + z^2} = e$ B、 $y^2 + z^2 = e^x$ C、 $z = e^{x^2+y^2}$ D、 $z = e^{\sqrt{x^2+y^2}}$

30 设函数 $f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$, 则 ()。

- A、 $f_x - f_y = 0$ B、 $f_x + f_y = 0$ C、 $f_x - f_y = f$ D、 $f_x + f_y = f$

31 设方程 $f(x, e^2 + y) = 0$ 确定了可微的隐函数 $z = z(x, y)$, 其中 f 具有连续的偏导数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ ()。

- A、0 B、 $\frac{f'_1}{e^z f'_2}$
C、 $-\frac{f'_2}{e^z f'_1}$ D、 $-\frac{f'_1}{e^z f'_2}$

32 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()。

- A、连续但偏导数 f_x, f_y 不存在
B、不连续但偏导数 f_x, f_y 存在
C、连续且偏导数 f_x, f_y 存在
D、既不连续, 且偏导数 f_x, f_y 也不存在

33 设 $Z = (x-1)^2 - 2y^2$, 则点 $(1, 0)$ 是 Z 的 ()。

- A、极小值点 B、极大值点 C、最小值点 D、非极值点

34 若区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq 2x$, 则二重积分 $\iint_D (x+y)\sqrt{x^2+y^2}dxdy$ 化成累次积分是 ()。

- A、 $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr$ B、 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} (\cos \theta + \sin \theta) \sqrt{2r \cos \theta} r dr$ C、 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr$ D、 $\int_0^{\pi} (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr$

35 设 r 为封闭区域 $D: 0 \leq y \leq \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ 的正向边界曲线, 则曲线

$$I = \int_r e^x (1 - \cos y) dx + e^x \sin y dy = ()。$$

- A、0 B、 $e^\pi - 1$
C、 e^π D、1

36 设 L 为 $x^2 + y^2 = R^2 (y \leq 0)$, 将 $I = \int_L (3x + 2y) ds$ 化为定积分的正确结果是 ()。

- A、 $\int_0^{-\pi} R^2 (3 \cos t + 2 \sin t) dt$ B、 $\int_{\pi}^0 R^2 (3 \sin t + 2 \cos t) dt$ C、 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} R^2 (3 \sin t + 2 \cos t) dt$ D、 $\int_{-\pi}^0 R^2 (3 \cos t + 2 \sin t) dt$

37 设 Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限的上侧, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = ()。$

- A、1
B、 $\frac{1}{2}$
C、 $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D、 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

38 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, 则 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$ 的值是 ()。

A、 4π B、 $\frac{4\pi}{3}$ C、 2π D、 $\frac{2\pi}{3}$

39 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} (x^2 + x + 1)^n$ 的收敛域是 ()。

A、 $(-1, 0)$ B、 $[-1, 0]$ C、 $(-1, 0]$ D、 $[-1, 0)$

40 设 A 是 n 阶矩阵, 则 α 是 n 维列向量, 若秩 $R\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = R(A)$, 则线性方程组 ()。

A、 $Ax = \alpha$ 必有无穷多解B、 $Ax = \alpha$ 必有唯一解C、 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ 仅有零解D、 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ 必有非零解

41 设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩为 3, 且满足 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - 3\alpha_3 = 0, \alpha_2 = 2\alpha_4$, 则该向量组的一个极大线性无关组是 ()。

A、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ B、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ C、 $\alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$ D、 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5$

42 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* + E$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 是单位矩阵, 则 $|B| =$ ()。

A、 $\frac{1}{10}$ B、 $\frac{1}{9}$ C、 $\frac{1}{8}$ D、 $\frac{1}{7}$

43 设 $a = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则下列集合中, 关于向量的加法和数乘运算, 构成 R^3 的子空间的是 ()。

A、 $\{a | x_3 > 0\}$ B、 $\{a | x_3 = 1\}$ C、 $\{a | x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$ D、 $\{a | x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1\}$

44 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是四阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可是 ()。

A、 α_1, α_3 B、 α_1, α_2 C、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ D、 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

45 设非齐次线性方程组 (I) 的导出方程组为 (II), 则 ()。

A、当 (I) 只有唯一解时, (II) 只有零解

B、有解的充分必要条件是 (II) 有解

C、当 (I) 有非零解时, (II) 有无穷多解

D、当 (II) 有非零解时, (I) 有无穷多解

46 设 A 为 4 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + A = 0$, 若 $\text{rank}(A) = 3$, 则 A 相似于 ()。

A、 $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$ B、 $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$ C、 $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$ D、 $\begin{bmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$

47 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 A 与 B 是 ()。

A、合同且相似

B、合同但不相似

C、不合同但相似

D、不合同也不相似

48 行列式 $\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} =$ ()。

A、 a^3 B、 $-a^3$

- C、 $\sum_{i=0}^5 a^i$ D、 $\sum_{i=0}^5 (-a)^i$
- 49 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2bx_2x_3$ 可通过正交变换化成标准形 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 则 ab^2 的值是 ()。
- A、2 B、4 C、6 D、8
- 50 已知 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{2}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 则 $P(\overline{A}B) =$ ()。
- A、 $\frac{1}{6}$ B、 $\frac{1}{4}$ C、 $\frac{1}{3}$ D、 $\frac{1}{8}$
- 51 设随机变量 X 的分布律为: $P\{X = K\} = kc/N$, $k = 1, 2, \dots, N$, 则 $c =$ ()。
- A、 $\frac{1}{N}$ B、 $\frac{1}{N+1}$ C、 $\frac{2}{N}$ D、 $\frac{2}{N+1}$
- 52 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $x \sim N(0, 4)$ 的简单随机样本, 若 $a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2 \sim \chi^2(n)$, 则有 ()。
- A、 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}, n = 2$ B、 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{10}, n = 2$ C、 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}, n = 4$ D、 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{10}, n = 4$
- 53 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} c, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则常数 $c =$ ()。
- A、 $\frac{1}{2}$ B、1 C、2 D、4
- 54 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, $f_x(x), f_y(y)$ 分别表示 X, Y 的概率密度函数, 则在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度函数 $f_{x|y}(x|y)$ 是 ()。
- A、 $f_x(x)$ B、 $f_y(y)$ C、 $f_x(x)f_y(y)$ D、 $\frac{f_x(x)}{f_y(y)}$
- 55 设随机变量 x, y 不相关, 且 $E(X) = 2, E(Y) = 1, D(X) = 3$, 则 $E[X(X + Y - 2)] =$ ()。
- A、-3 B、5 C、-5 D、5
- 56 已知 X 的概率密度函数为 $f(x) = e^{-x^2+2x-1}/\sqrt{\pi}$, 则 $D(X) =$ ()。
- A、1 B、 $\frac{1}{2}$ C、 $\frac{1}{3}$ D、 $\frac{1}{4}$
- 57 已知 $E(X) = 3, D(X) = 1$, 若利用切比雪夫不等式, 则有 $P\{1 < X < 5\} \geq$ ()。
- A、 $\frac{1}{3}$ B、 $\frac{4}{5}$ C、 $\frac{3}{4}$ D、 $\frac{1}{2}$
- 58 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知, 则 σ^2 的矩估计量 $\hat{\sigma}^2 =$ ()。
- A、 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ B、 $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ C、 $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ D、 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
- 59 从正态总体 $X = N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取容量为10的样本, 给定显著水平 $\alpha = 0.05$, 其中 σ^2 未知, 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则正确的方法和结论是 ()。
- A、用 z 统计量, 临界值为 $Z_{0.025} = 1.96$
B、用 z 统计量, 临界值为 $Z_{0.05} = 1.65$
C、用 t 统计量, 临界值为 $t_{0.025}(9) = 2.262$
D、用 t 统计量, 临界值为 $t_{0.05}(9) = 1.83$
- 60 曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7 \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 点处的曲率是 ()。
- A、 $\frac{\sqrt{10}}{50}$ B、 $\frac{\sqrt{10}}{100}$ C、 $10\sqrt{10}$ D、 $5\sqrt{10}$
- 61 函数 $z = x^2 - y^2$ 在区域 $x^2 + 4y^2 \leq 4$ 的最大值与最小值分别是 ()。
- A、4, -1 B、4, 1

C、1, -4 D、-1, -4

62 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, $F(x) = f(x)(2 + \cos x)$, 则 $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的 ()。

- A、充分必要条件 B、必要但非充分条件
C、充分但非必要条件 D、既不充分又不必要条件

63 下列级数发散的是 ()。

- A、 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ B、 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1})$ C、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} - (-1)^n}$ D、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 + (-1)^n}{2^{n+1}}$

64 设周期函数在一个周期内的表达式为 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1 + x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, $S(x)$ 为函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数的和函数, 则 $S(2019\pi) =$ ()。

- A、-1 B、 $1 + \pi^2$
C、0 D、 $\frac{\pi^2}{2}$

65 在三维空间中, 设线性变换 T 在 $\{1, X, X^2\}$ 下的矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, 则 T 在基 $\{1, 1 + X, X + X^2\}$ 下

的矩阵 $B =$ ()。

- A、 $\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ B、 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ C、 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ D、 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

66 已知 R^3 中的一组基为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)^T$, 则向量 $\alpha = (2, 0, 0)^T$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标是 ()。

- A、 $(-1, 1, 1)^T$ B、 $(1, -1, 1)^T$ C、 $(1, 1, -1)^T$ D、 $(1, 1, 1)^T$

67 连续抛掷 n 次均匀对称的骰子, 以 X 表示出现点数不超过 2 点的次数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\frac{X}{n} - \frac{1}{3}| > \frac{3}{10}\} =$ ()。

- A、 $\frac{3}{10}$ B、0
C、 $\frac{1}{2}$

D、1

68 机床大修以后, 为检验大修精度, 加工同一型号零件共 10 件, 设其加工尺寸 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 以算得 $S^2 = 4 \times 10^{-4} (mm^2)$, 则 σ^2 的置信水平为 95% 的具有置信上限的单侧置信区间是 () (其中 $X_{0.95}^2(9) = 3.25$, $X_{0.05}^2(9) = 16.919$)。

- A、 $[0, 1.11 \times 10^{-3}]$ B、 $[0, 3.92 \times 10^{-3}]$ C、 $[0, 7.39 \times 10^{-3}]$ D、 $[0, 2.56 \times 10^{-3}]$

二、单项选择题。根据题目要求, 在四个选项中选出一个最恰当的答案。

1 函数 $f(x) = x \ln(x + \cos x) (-\infty < x < +\infty)$ 是 ()。

- A、单调函数 B、奇函数 C、有界函数 D、周期函数

2 下列叙述正确的是 ()。

- A、有界函数的商必有界 B、分段函数一定不是初等函数
C、无界函数必为无穷大 D、有界函数与无穷大之和必为无穷大

3 设 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - ax^2 - x + 2}{x - 1} = A$, 则 ()。

- A、 $a=2, A=-6$
B、 $a=2, A=-2$
C、 $a=4, A=-10$
D、 $a=-4, A=10$

- 4 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{2x}}$ 的值是 ()。
- A、 $\frac{1}{2}e$ B、 $2e$ C、 $\sqrt{e}$ D、 e^2
- 5 曲线 $y = 1 + x + x^2$ 在 $x = 0$ 处的曲率是 ()。
- A、1 B、2
C、 $\sqrt{2}$ D、 $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- 6 设 $f(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-2019)$, 则方程 $f'(x) = 0$ 有 () 个实根。
- A、2017 B、2018 C、2019 D、2020
- 7 平面 $x - y + 2z = 8$ 与平面 $2x + y + z = 10$ 的夹角是 ()。
- A、 $\frac{\pi}{6}$ B、 $\frac{\pi}{4}$ C、 $\frac{\pi}{3}$ D、 $\frac{\pi}{2}$
- 8 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(xy)}{2x} = ()$ 。
- A、0 B、1 C、2 D、不存在
- 9 常微分方程 $2y^2 \sin x \cos x dx + (2y \sin^2 x + 3y^2) dy = 0$ 的通解是 ()。
- A、 $2y^2 \sin x \cos x + (2y \sin^2 x + 3y^2) = C$ B、 $2y^2 \sin x \cos x + (2y \sin^2 x + 3y^2) = C$ C、 $y^2 \sin^2 x + y^3 = C$ D、 $y^2 \sin^2 x + y^3 = C$
- 10 设 A 为 n 阶非零矩阵, 且 $A^3 = 0$, 则 ()。
- A、 $E - A$ 和 $E + A$ 都不可逆 B、 $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆
C、 $E - A$ 和 $E + A$ 都可逆 D、 $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆
- 11 设 A 是 3 阶方阵, 将 A 的第一列与第二列交换得 B , 再把 B 的第二列加到第三列得 C , 则满足 $AQ = C$ 的可逆矩阵 Q 是 ()。
- A、 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ B、 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ C、 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ D、 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- 12 设 A 为 n 阶矩阵, $\text{rank}(A) = 3 < n$, 则在 A 的 n 个行向量中, ()。
- A、任意 3 个行向量都是极大线性无关组
B、至少有 3 个非零行向量
C、必有 4 个行向量线性无关
D、每个行向量可由其余 $n - 1$ 个行向量线性表示
- 13 向量组 $\alpha_1 = (-1, -1, 1)$, $\alpha_2 = (3, 1, 0)$, $\alpha_3 = (2, 0, 1)$ 的秩是 ()。
- A、1 B、2 C、3 D、4
- 14 设有 $R^{2 \times 2}$ 的子空间 $W = \{A | A \in R^{2 \times 2}, A^T = -A\}$, 则 W 的维数是 ()。
- A、1 B、2 C、3 D、4
- 15 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, 且向量 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{bmatrix}$ 是 A^{-1} 的特征向量, 则常数 $k = ()$ 。
- A、1 B、-2
C、-1 D、1 或 -2
- 16 袋中有 50 个球, 其中 20 个新球, 30 个旧球, 现每次取 1 球, 无放回地取 2 次, 则第 2 次取得旧球的概率是 ()。
- A、 $\frac{3}{5}$ B、 $\frac{3}{4}$ C、 $\frac{1}{2}$ D、 $\frac{3}{10}$
- 17 设事件 A , B 及 $A \cup B$ 的概率分别是 0.4, 0.3 和 0.6, 则 $P(\overline{A}\overline{B}) = ()$ 。
- A、0.1 B、0.3 C、0.5 D、0.6
- 18 设随机变量 X 服从正态分布 $N(5, 4)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = P\{X < c\}$, 则 $c = ()$ 。

A、4 B、0 C、1 D、5

19 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $X^2 + Y^2$ 服从的分布是 ()。

A、 $N(0, 1)$ B、 $N(0, 2)$ C、 $X^2(1)$ D、 $X^2(2)$

20 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 下列无穷小中阶数最高的是 ()。

A、 $\frac{1}{n}$ B、 $\sqrt[n]{n} - 1$ C、 $1 - \cos \frac{1}{n}$ D、 $\ln(1 + \frac{1}{n})$

21 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \right) = ()$ 。

A、1 B、 $\frac{1}{3}$
C、 $\frac{1}{2}$ D、不存在

22 设函数 $f(x) = \frac{\tan x}{x}$, 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 ()。

A、可去间断点 B、跳跃间断点 C、无穷间断点 D、振荡间断点

23 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) = ()$ 。

A、 $(-1)^n n!$ B、 $(-1)^n (n-1)!$ C、 $(-1)^{n-1} n!$ D、 $(-1)^{n-1} (n-1)!$

24 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & -1 \leq x \leq 1 \\ 2x-1, & 1 < x \leq 4 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处 ()。

A、可导但导函数不连续 B、可导且导函数连续
C、连续但不可导 D、不连续

25 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) = 0$, 若 $f(x_0) > 0$, $f'(x_0) = 0$, 则 ()。

A、 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极大值
B、 $f(x)$ 在点 x_0 的某个领域内单调增加
C、 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极小值
D、 $f(x)$ 在点 x_0 的某个领域内单调减少

26 若 $f(x)$ 是 e^x 的原函数, 则 $\int \frac{f(\ln x)}{x} dx = ()$ 。

A、 $\frac{1}{x}$ B、 $\frac{1}{x} + C_1 \ln |x| + C_2$ C、 $C_1 \ln |x| + C_2$ D、 $\frac{C_1}{x} + C_2 \ln |x|$

27 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + x}{1 + x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx$, $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$, 则有 ()。

A、 $M < N < P$ B、 $N < P < M$ C、 $M < P < N$ D、 $P < M < N$

28 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于 ()。

A、 $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f(\frac{1}{x})$ B、 $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x}$ C、 $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f(\frac{1}{x})$ D、 $f(\ln x) - f(\frac{1}{x})$

29 将 $yo z$ 平面上的曲线 $z = e^y$, ($y > 0$) 绕 z 轴旋转一周, 所得旋转曲面方程是 ()。

A、 $\sqrt{y^2 + z^2} = e$ B、 $y^2 + z^2 = e^x$ C、 $z = e^{x^2 + y^2}$ D、 $z = e^{\sqrt{x^2 + y^2}}$

30 设函数 $f(x, y) = \frac{e^x}{x - y}$, 则 ()。

A、 $f_x - f_y = 0$ B、 $f_x + f_y = 0$ C、 $f_x - f_y = f$ D、 $f_x + f_y = f$

31 设方程 $f(x, e^2 + y) = 0$ 确定了可微的隐函数 $z = z(x, y)$, 其中 f 具有连续的偏导数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = ()$ 。

A、0 B、 $\frac{f'_1}{e^2 f'_2}$
C、 $-\frac{f'_2}{e^2 f'_1}$ D、 $-\frac{f'_1}{e^2 f'_2}$

32

$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()。

- A、连续但偏导数 f_x, f_y 不存在
- B、不连续但偏导数 f_x, f_y 存在
- C、连续且偏导数 f_x, f_y 存在
- D、既不连续, 且偏导数 f_x, f_y 也不存在

33 设 $Z = (x-1)^2 - 2y^2$, 则点 $(1, 0)$ 是 Z 的 ()。

- A、极小值点
- B、极大值点
- C、最小值点
- D、非极值点

34 若区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq 2x$, 则二重积分 $\iint_D (x+y)\sqrt{x^2+y^2}dxdy$ 化成累次积分是 ()。

- A、 $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr$
- B、 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} (\cos \theta + \sin \theta) \sqrt{2r \cos \theta} r dr$
- C、 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr$
- D、 $\int_0^{\pi} (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr$

35 设 r 为封闭区域 $D: 0 \leq y \leq \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ 的正向边界曲线, 则曲线

$$I = \int_r e^x (1 - \cos y) dx + e^x \sin y dy = ()。$$

- A、0
- B、 $e^\pi - 1$
- C、 e^π
- D、1

36 设 L 为 $x^2 + y^2 = R^2 (y \leq 0)$, 将 $I = \int_L (3x + 2y) ds$ 化为定积分的正确结果是 ()。

- A、 $\int_0^{-\pi} R^2 (3 \cos t + 2 \sin t) dt$
- B、 $\int_{\pi}^0 R^2 (3 \sin t + 2 \cos t) dt$
- C、 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} R^2 (3 \sin t + 2 \cos t) dt$
- D、 $\int_{-\pi}^0 R^2 (3 \cos t + 2 \sin t) dt$

37 设 Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限的上侧, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = ()。$

- A、1
- B、 $\frac{1}{2}$
- C、 $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D、 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

38 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, 则 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$ 的值是 ()。

- A、 4π
- B、 $\frac{4\pi}{3}$
- C、 2π
- D、 $\frac{2\pi}{3}$

39 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} (x^2 + x + 1)^n$ 的收敛域是 ()。

- A、 $(-1, 0)$
- B、 $[-1, 0]$
- C、 $(-1, 0]$
- D、 $[-1, 0)$

40 设 A 是 n 阶矩阵, 则 α 是 n 维列向量, 若秩 $R \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = R(A)$, 则线性方程组 ()。

- A、 $Ax = \alpha$ 必有无穷多解
- B、 $Ax = \alpha$ 必有唯一解
- C、 $\begin{pmatrix} A & x \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ 仅有零解
- D、 $\begin{pmatrix} A & a \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ 必有非零解

41 设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩为 3, 且满足 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - 3\alpha_3 = 0, \alpha_2 = 2\alpha_4$, 则该向量组的一个极大线性无关组是 ()。

- A、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$
- B、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$
- C、 $\alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$
- D、 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5$

42

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* + E$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 是单位矩阵, 则 $|B| =$

()。

- A、 $\frac{1}{10}$ B、 $\frac{1}{9}$ C、 $\frac{1}{8}$ D、 $\frac{1}{7}$

43 设 $a = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则下列集合中, 关于向量的加法和数乘运算, 构成 R^3 的子空间的是 ()。

- A、 $\{a|x_3 > 0\}$ B、 $\{a|x_3 = 1\}$ C、 $\{a|x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$ D、 $\{a|x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1\}$

44 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是四阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可是 ()。

- A、 α_1, α_3 B、 α_1, α_2 C、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ D、 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

45 设非齐次线性方程组 (I) 的导出方程组为 (II), 则 ()。

- A、当 (I) 只有唯一解时, (II) 只有零解
B、有解的充分必要条件是 (II) 有解
C、当 (I) 有非零解时, (II) 有无穷多解
D、当 (II) 有非零解时, (I) 有无穷多解

46 设 A 为 4 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + A = 0$, 若 $\text{rank}(A) = 3$, 则 A 相似于 ()。

- A、 $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$ B、 $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$ C、 $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$ D、 $\begin{bmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$

47 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 A 与 B 是 ()。

- A、合同且相似 B、合同但不相似 C、不合同但相似 D、不合同也不相似

48 行列式 $\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = ()$ 。

- A、 a^3 B、 $-a^3$ C、 $\sum_{i=0}^5 a^i$ D、 $\sum_{i=0}^5 (-a)^i$

49 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2bx_2x_3$ 可通过正交变换化成标准形 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 则 ab^2 的值是 ()。

- A、2 B、4 C、6 D、8

50 已知 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{2}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 则 $P(\overline{A}B) = ()$ 。

- A、 $\frac{1}{6}$ B、 $\frac{1}{4}$ C、 $\frac{1}{3}$ D、 $\frac{1}{8}$

51 设随机变量 X 的分布律为: $P\{X = K\} = kc/N$, $k = 1, 2, \dots, N$, 则 $c = ()$ 。

- A、 $\frac{1}{N}$ B、 $\frac{1}{N+1}$ C、 $\frac{2}{N}$ D、 $\frac{2}{N+1}$

52 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $x \sim N(0, 4)$ 的简单随机样本, 若 $a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2 \sim \chi^2(n)$, 则有 ()。

- A、 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}, n = 2$ B、 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{10}, n = 2$ C、 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}, n = 4$ D、 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{10}, n = 4$
- 53 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} c, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则常数 $c = ()$ 。
- A、 $\frac{1}{2}$ B、1 C、2 D、4
- 54 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, $f_x(x), f_y(y)$ 分别表示 X, Y 的概率密度函数, 则在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度函数 $f_{x|y}(x|y)$ 是 $()$ 。
- A、 $f_x(x)$ B、 $f_y(y)$ C、 $f_x(x)f_y(y)$ D、 $\frac{f_x(x)}{f_y(y)}$
- 55 设随机变量 x, y 不相关, 且 $E(X) = 2, E(Y) = 1, D(X) = 3$, 则 $E[X(X + Y - 2)] = ()$ 。
- A、-3 B、5 C、-5 D、5
- 56 已知 X 的概率密度函数为 $f(x) = e^{-x^2+2x-1}/\sqrt{\pi}$, 则 $D(X) = ()$ 。
- A、1 B、 $\frac{1}{2}$
C、 $\frac{1}{3}$ D、 $\frac{1}{4}$
- 57 已知 $E(X) = 3, D(X) = 1$, 若利用切比雪夫不等式, 则有 $P\{1 < X < 5\} \geq ()$ 。
- A、 $\frac{1}{3}$ B、 $\frac{4}{5}$ C、 $\frac{3}{4}$ D、 $\frac{1}{2}$
- 58 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知, 则 σ^2 的矩估计量 $\hat{\sigma}^2 = ()$ 。
- A、 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ B、 $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ C、 $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ D、 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
- 59 从正态总体 $X = N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取容量为10的样本, 给定显著水平 $\alpha = 0.05$, 其中 σ^2 未知, 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则正确的方法和结论是 $()$ 。
- A、用 z 统计量, 临界值为 $Z_{0.025} = 1.96$
B、用 z 统计量, 临界值为 $Z_{0.05} = 1.65$
C、用 z 统计量, 临界值为 $t_{0.025}(9) = 2.262$
D、用 z 统计量, 临界值为 $t_{0.05}(9) = 1.83$
- 60 曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7 \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 点处的曲率是 $()$ 。
- A、 $\frac{\sqrt{10}}{50}$ B、 $\frac{\sqrt{10}}{100}$ C、 $10\sqrt{10}$ D、 $5\sqrt{10}$
- 61 函数 $z = x^2 - y^2$ 在区域 $x^2 + 4y^2 \leq 4$ 的最大值与最小值分别是 $()$ 。
- A、4, -1 B、4, 1
C、1, -4
D、-1, -4
- 62 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $F(x) = f(x)(2 + \cos x)$, 则 $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的 $()$ 。
- A、充分必要条件 B、必要但非充分条件
C、充分但非必要条件 D、既不充分又不必要条件
- 63 下列级数发散的是 $()$ 。
- A、 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ B、 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1})$ C、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} - (-1)^n}$ D、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 + (-1)^n}{2^{n+1}}$
- 64 设周期函数在一个周期内的表达式为 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1 + x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, $S(x)$ 为函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数的和函数, 则 $S(2019\pi) = ()$ 。

- A、-1
C、0

- B、 $1 + \pi^2$
D、 $\frac{\pi^2}{2}$

65

在三维空间中，设线性变换 T 在 $\{1, X, X^2\}$ 下的矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ ，则 T 在基 $\{1, 1+X, X+X^2\}$ 下的矩阵 $B = ()$ 。

- A、 $\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ B、 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ C、 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ D、 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

66 已知 R^3 中的一组基为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$ ， $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$ ， $\alpha_3 = (0, 1, 1)^T$ ，则向量 $\alpha = (2, 0, 0)^T$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标是 $()$ 。

- A、 $(-1, 1, 1)^T$ B、 $(1, -1, 1)^T$ C、 $(1, 1, -1)^T$ D、 $(1, 1, 1)^T$

67 连续抛掷 n 次均匀对称的骰子，以 X 表示出现点数不超过2点的次数，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\frac{X}{n} - \frac{1}{3}| > \frac{3}{10}\} = ()$ 。

- A、 $\frac{3}{10}$ B、0
C、 $\frac{1}{2}$

D、1

68 机床大修以后，为检验大修精度，加工同一型号零件共10件，设其加工尺寸 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，以算得 $S^2 = 4 \times 10^{-4} (mm^2)$ ，则 σ^2 的置信水平为95%的具有置信上限的单侧置信区间是 $()$ （其中 $X_{0.95}^2(9) = 3.25$ ， $X_{0.05}^2(9) = 16.919$ ）。

- A、 $[0, 1.11 \times 10^{-3}]$ B、 $[0, 3.92 \times 10^{-3}]$ C、 $[0, 7.39 \times 10^{-3}]$ D、 $[0, 2.56 \times 10^{-3}]$

三、单项选择题。根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。

1 函数 $f(x) = x \ln(x + \cos x) (-\infty < x < +\infty)$ 是 $()$ 。

- A、单调函数 B、奇函数 C、有界函数 D、周期函数

2 下列叙述正确的是 $()$ 。

- A、有界函数的商必有界 B、分段函数一定不是初等函数
C、无界函数必为无穷大 D、有界函数与无穷大之和必为无穷大

3 设 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - ax^2 - x + 2}{x - 1} = A$ ，则 $()$ 。

- A、 $a=2, A=-6$
B、 $a=2, A=-2$
C、 $a=4, A=-10$
D、 $a=-4, A=10$

4 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{2x}}$ 的值是 $()$ 。

- A、 $\frac{1}{2}e$ B、 $2e$ C、 $\sqrt{e}$ D、 e^2

5 曲线 $y = 1 + x + x^2$ 在 $x = 0$ 处的曲率是 $()$ 。

- A、1 B、2
C、 $\sqrt{2}$ D、 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

6 设 $f(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-2019)$ ，则方程 $f'(x) = 0$ 有 $()$ 个实根。

- A、2017 B、2018 C、2019 D、2020

7 平面 $x - y + 2z = 8$ 与平面 $2x + y + z = 10$ 的夹角是 $()$ 。

- A、 $\frac{\pi}{6}$ B、 $\frac{\pi}{4}$ C、 $\frac{\pi}{3}$ D、 $\frac{\pi}{2}$

8

极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(xy)}{2x} = ()$ 。

- A、0 B、1 C、2 D、不存在

9 常微分方程 $2y^2 \sin x \cos x dx + (2y \sin^2 x + 3y^2) dy = 0$ 的通解是 ()。

- A、 $2y^2 \sin x \cos x + (2y \sin^2 x + 3y^2) = C$ B、 $2y^2 \sin x \cos x + (2y \sin^2 x + 3y^2) = C$ C、 $y^2 \sin^2 x + y^3 + C$ D、 $y^2 \sin^2 x + y^3 = C$

10 设 A 为 n 阶非零矩阵, 且 $A^3 = 0$, 则 ()。

- A、 $E - A$ 和 $E + A$ 都不可逆 B、 $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆
C、 $E - A$ 和 $E + A$ 都可逆 D、 $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆

11 设 A 是 3 阶方阵, 将 A 的第一列与第二列交换得 B , 再把 B 的第二列加到第三列得 C , 则满足 $AQ = C$ 的可逆矩阵 Q 是 ()。

- A、 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ B、 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ C、 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ D、 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

12 设 A 为 n 阶矩阵, $\text{rank}(A) = 3 < n$, 则在 A 的 n 个行向量中, ()。

- A、任意 3 个行向量都是极大线性无关组
B、至少有 3 个非零行向量
C、必有 4 个行向量线性无关
D、每个行向量可由其余 $n - 1$ 个行向量线性表示

13 向量组 $\alpha_1 = (-1, -1, 1)$, $\alpha_2 = (3, 1, 0)$, $\alpha_3 = (2, 0, 1)$ 的秩是 ()。

- A、1 B、2 C、3 D、4

14 设有 $R^{2 \times 2}$ 的子空间 $W = \{A | A \in R^{2 \times 2}, A^T = -A\}$, 则 W 的维数是 ()。

- A、1 B、2 C、3 D、4

15 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, 且向量 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{bmatrix}$ 是 A^{-1} 的特征向量, 则常数 $k = ()$ 。

- A、1 B、-2
C、-1 D、1 或 -2

16 袋中有 50 个球, 其中 20 个新球, 30 个旧球, 现每次取 1 球, 无放回地取 2 次, 则第 2 次取得旧球的概率是 ()。

- A、 $\frac{3}{5}$ B、 $\frac{3}{4}$ C、 $\frac{1}{2}$ D、 $\frac{3}{10}$

17 设事件 A , B 及 $A \cup B$ 的概率分别是 0.4, 0.3 和 0.6, 则 $P(\overline{A}\overline{B}) = ()$ 。

- A、0.1 B、0.3 C、0.5 D、0.6

18 设随机变量 X 服从正态分布 $N(5, 4)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = P\{X < c\}$, 则 $c = ()$ 。

- A、4 B、0 C、1 D、5

19 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $X^2 + Y^2$ 服从的分布是 ()。

- A、 $N(0, 1)$ B、 $N(0, 2)$ C、 $\chi^2(1)$ D、 $\chi^2(2)$

20 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 下列无穷小中阶数最高的是 ()。

- A、 $\frac{1}{n}$ B、 $\sqrt[n]{n} - 1$ C、 $1 - \cos \frac{1}{n}$ D、 $\ln(1 + \frac{1}{n})$

21 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \right) = ()$ 。

- A、1 B、 $\frac{1}{3}$
C、 $\frac{1}{2}$ D、不存在

- 22 设函数 $f(x) = \frac{\tan x}{x}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ()。
- A、可去间断点 B、跳跃间断点 C、无穷间断点 D、振荡间断点
- 23 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) = ()$ 。
- A、 $(-1)^n n!$ B、 $(-1)^n (n-1)!$ C、 $(-1)^{n-1} n!$ D、 $(-1)^{n-1} (n-1)!$
- 24 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & -1 \leq x \leq 1 \\ 2x-1, & 1 < x \leq 4 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处 ()。
- A、可导但导函数不连续 B、可导且导函数连续
C、连续但不可导 D、不连续
- 25 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) = 0$, 若 $f(x_0) > 0$, $f'(x_0) = 0$, 则 ()。
- A、 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极大值
B、 $f(x)$ 在点 x_0 的某个领域内单调增加
C、 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极小值
D、 $f(x)$ 在点 x_0 的某个领域内单调减少
- 26 若 $f(x)$ 是 e^x 的原函数, 则 $\int \frac{f(\ln x)}{x} dx = ()$ 。
- A、 $\frac{1}{x}$ B、 $\frac{1}{x} + C_1 \ln |x| + C_2$ C、 $C_1 \ln |x| + C_2$ D、 $\frac{C_1}{x} + C_2 \ln |x|$
- 27 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + x}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx$, $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$, 则有 ()。
- A、 $M < N < P$ B、 $N < P < M$ C、 $M < P < N$ D、 $P < M < N$
- 28 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于 ()。
- A、 $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f(\frac{1}{x})$ B、 $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x}$ C、 $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f(\frac{1}{x})$ D、 $f(\ln x) - f(\frac{1}{x})$
- 29 将 $yo z$ 平面上的曲线 $z = e^y$, ($y > 0$) 绕 z 轴旋转一周, 所得旋转曲面方程是 ()。
- A、 $\sqrt{y^2 + z^2} = e$ B、 $y^2 + z^2 = e^x$ C、 $z = e^{x^2+y^2}$ D、 $z = e^{\sqrt{x^2+y^2}}$
- 30 设函数 $f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$, 则 ()。
- A、 $f_x - f_y = 0$ B、 $f_x + f_y = 0$ C、 $f_x - f_y = f$ D、 $f_x + f_y = f$
- 31 设方程 $f(x, e^2 + y) = 0$ 确定了可微的隐函数 $z = z(x, y)$, 其中 f 具有连续的偏导数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = ()$ 。
- A、0 B、 $\frac{f'_1}{e^z f'_2}$
C、 $-\frac{f'_2}{e^z f'_1}$ D、 $-\frac{f'_1}{e^z f'_2}$
- 32 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()。
- A、连续但偏导数 f_x, f_y 不存在
B、不连续但偏导数 f_x, f_y 存在
C、连续且偏导数 f_x, f_y 存在
D、既不连续, 且偏导数 f_x, f_y 也不存在
- 33 设 $Z = (x-1)^2 - 2y^2$, 则点 $(1, 0)$ 是 Z 的 ()。
- A、极小值点 B、极大值点 C、最小值点 D、非极值点
- 34 若区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq 2x$, 则二重积分 $\iint_D (x+y)\sqrt{x^2+y^2} dx dy$ 化成累次积分是 ()。
- A、 $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr$ B、 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} (\cos \theta + \sin \theta) \sqrt{2r \cos \theta} r dr$ C、 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr$ D、 $\int_0^{\pi} (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr$

- 35 设 r 为封闭区域 $D: 0 \leq y \leq \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ 的正向边界曲线, 则曲线
 $I = \int_r e^x(1 - \cos y)dx + e^x \sin y dy = ()$ 。
 A、0 B、 $e^\pi - 1$
 C、 e^π D、1
- 36 设 L 为 $x^2 + y^2 = R^2 (y \leq 0)$, 将 $I = \int_L (3x + 2y)ds$ 化为定积分的正确结果是 ()。
 A、 $\int_0^{-\pi} R^2(3 \cos t + 2 \sin t)dt$ B、 $\int_\pi^0 R^2(3 \sin t + 2 \cos t)dt$ C、 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} R^2(3 \sin t + 2 \cos t)dt$ D、 $\int_{-\pi}^0 R^2(3 \cos t + 2 \sin t)dt$
- 37 设 Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限的上侧, 则曲面积分 $\int \int_\Sigma xdydz + ydzdx + zdxdy = ()$ 。
 A、1
 B、 $\frac{1}{2}$
 C、 $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 D、 $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- 38 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, 则 $\int \int_\Sigma xdydz + ydzdx + zdxdy$ 的值是 ()。
 A、 4π B、 $\frac{4\pi}{3}$ C、 2π D、 $\frac{2\pi}{3}$
- 39 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} (x^2 + x + 1)^n$ 的收敛域是 ()。
 A、 $(-1, 0)$ B、 $[-1, 0]$ C、 $(-1, 0]$ D、 $[-1, 0)$
- 40 设 A 是 n 阶矩阵, 则 α 是 n 维列向量, 若秩 $R \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = R(A)$, 则线性方程组 ()。
 A、 $Ax = \alpha$ 必有无穷多解 B、 $Ax = \alpha$ 必有唯一解
 C、 $\begin{pmatrix} A & x \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ 仅有零解 D、 $\begin{pmatrix} A & a \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ 必有非零解
- 41 设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩为3, 且满足 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - 3\alpha_3 = 0, \alpha_2 = 2\alpha_4$, 则该向量组的一个极大线性无关组是 ()。
 A、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ B、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$
 C、 $\alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$ D、 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5$
- 42 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* + E$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 是单位矩阵, 则 $|B| =$
 ()。
 A、 $\frac{1}{10}$ B、 $\frac{1}{9}$ C、 $\frac{1}{8}$ D、 $\frac{1}{7}$
- 43 设 $a = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则下列集合中, 关于向量的加法和数乘运算, 构成 R^3 的子空间的是 ()。
 A、 $\{a | x_3 > 0\}$ B、 $\{a | x_3 = 1\}$ C、 $\{a | x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$ D、 $\{a | x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1\}$
- 44 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是四阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可是 ()。
 A、 α_1, α_3 B、 α_1, α_2 C、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ D、 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$
- 45 设非齐次线性方程组(I)的导出方程组为(II), 则 ()。
 A、当(I)只有唯一解时, (II)只有零解

- B、有解的充分必要条件是(II)有解
C、当(I)有非零解时, (II)有无穷多解
D、当(II)有非零解时, (I)有无穷多解
- 46 设 A 为4阶实对称矩阵, 且 $A^2 + A = 0$, 若 $\text{rank}(A) = 3$, 则 A 相似于 ()。
- A、 $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$ B、 $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$ C、 $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$ D、 $\begin{bmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$
- 47 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 A 与 B 是 ()。
- A、合同且相似 B、合同但不相似 C、不合同但相似 D、不合同也不相似
- 48 行列式 $\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = ()$ 。
- A、 a^3 B、 $-a^3$ C、 $\sum_{i=0}^5 a^i$ D、 $\sum_{i=0}^5 (-a)^i$
- 49 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2bx_2x_3$ 可通过正交变换化成标准形 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 则 ab^2 的值是 ()。
- A、2 B、4 C、6 D、8
- 50 已知 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{2}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 则 $P(\overline{A}B) = ()$ 。
- A、 $\frac{1}{6}$ B、 $\frac{1}{4}$ C、 $\frac{1}{3}$ D、 $\frac{1}{8}$
- 51 设随机变量 X 的分布律为: $P\{X = K\} = kc/N$, $k = 1, 2, \dots, N$, 则 $c = ()$ 。
- A、 $\frac{1}{N}$ B、 $\frac{1}{N+1}$ C、 $\frac{2}{N}$ D、 $\frac{2}{N+1}$
- 52 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $x \sim N(0, 4)$ 的简单随机样本, 若 $a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2 \sim \chi^2(n)$, 则有 ()。
- A、 $a = \frac{1}{20}$, $b = \frac{1}{100}$, $n = 2$ B、 $a = \frac{1}{20}$, $b = \frac{1}{10}$, $n = 2$ C、 $a = \frac{1}{20}$, $b = \frac{1}{100}$, $n = 4$ D、 $a = \frac{1}{20}$, $b = \frac{1}{10}$, $n = 4$
- 53 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} c, 0 < x < y < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$, 则常数 $c = ()$ 。
- A、 $\frac{1}{2}$ B、1 C、2 D、4
- 54 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, $f_x(x), f_y(y)$ 分别表示 X, Y 的概率密度函数, 则在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度函数 $f_{x|y}(x|y)$ 是 ()。
- A、 $f_x(x)$ B、 $f_y(y)$ C、 $f_x(x)f_y(y)$ D、 $\frac{f_x(x)}{f_y(y)}$
- 55 设随机变量 x, y 不相关, 且 $E(X) = 2, E(Y) = 1, D(X) = 3$, 则 $E[X(X + Y - 2)] = ()$ 。
- A、-3 B、5 C、-5 D、5
- 56 已知 X 的概率密度函数为 $f(x) = e^{-x^2+2x-1}/\sqrt{\pi}$, 则 $D(X) = ()$ 。
- A、1 B、 $\frac{1}{2}$ C、 $\frac{1}{3}$ D、 $\frac{1}{4}$

- 57 已知 $E(X) = 3, D(X) = 1$, 若利用切比雪夫不等式, 则有 $P\{1 < X < 5\} \geq ()$ 。
- A、 $\frac{1}{3}$ B、 $\frac{4}{5}$ C、 $\frac{3}{4}$ D、 $\frac{1}{2}$
- 58 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知, 则 σ^2 的矩估计量 $\hat{\sigma}^2 = ()$ 。
- A、 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ B、 $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ C、 $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ D、 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
- 59 从正态总体 $X = N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取容量为 10 的样本, 给定显著水平 $\alpha = 0.05$, 其中 σ^2 未知, 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则正确的方法和结论是 ()。
- A、用 z 统计量, 临界值为 $Z_{0.025} = 1.96$
 B、用 z 统计量, 临界值为 $Z_{0.05} = 1.65$
 C、用 t 统计量, 临界值为 $t_{0.025}(9) = 2.262$
 D、用 t 统计量, 临界值为 $t_{0.05}(9) = 1.83$
- 60 曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7 \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 点处的曲率是 ()。
- A、 $\frac{\sqrt{10}}{50}$ B、 $\frac{\sqrt{10}}{100}$ C、 $10\sqrt{10}$ D、 $5\sqrt{10}$
- 61 函数 $z = x^2 - y^2$ 在区域 $x^2 + 4y^2 \leq 4$ 的最大值与最小值分别是 ()。
- A、4, -1 B、4, 1
 C、1, -4 D、-1, -4
- 62 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $F(x) = f(x)(2 + \cos x)$, 则 $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的 ()。
- A、充分必要条件 B、必要但非充分条件
 C、充分但非必要条件 D、既不充分又不必要条件
- 63 下列级数发散的是 ()。
- A、 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ B、 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1})$ C、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} - (-1)^n}$ D、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 + (-1)^n}{2^{n+1}}$
- 64 设周期函数在一个周期内的表达式为 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1 + x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, $S(x)$ 为函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数的和函数, 则 $S(2019\pi) = ()$ 。
- A、-1 B、 $1 + \pi^2$
 C、0 D、 $\frac{\pi^2}{2}$
- 65 在三维空间中, 设线性变换 T 在 $\{1, X, X^2\}$ 下的矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, 则 T 在基 $\{1, 1 + X, X + X^2\}$ 下的矩阵 $B = ()$ 。
- A、 $\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ B、 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ C、 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ D、 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- 66 已知 R^3 中的一组基为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 1)^T$, 则向量 $\alpha = (2, 0, 0)^T$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标是 ()。
- A、 $(-1, 1, 1)^T$ B、 $(1, -1, 1)^T$ C、 $(1, 1, -1)^T$ D、 $(1, 1, 1)^T$
- 67 连续抛掷 n 次均匀对称的骰子, 以 X 表示出现点数不超过 2 点的次数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\frac{X}{n} - \frac{1}{3}| > \frac{3}{10}\} = ()$ 。

A、 $\frac{3}{10}$

B、0

C、 $\frac{1}{2}$

D、1

68 机床大修以后，为检验大修精度，加工同一型号零件共10件，设其加工尺寸 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，以算得 $S^2 = 4 \times 10^{-4} (mm^2)$ ，则 σ^2 的置信水平为95%的具有置信上限的单侧置信区间是 () (其中 $X_{0.95}^2(9) = 3.25$, $X_{0.05}^2(9) = 16.919$) 。

A、 $[0, 1.11 \times 10^{-3}]$

B、 $[0, 3.92 \times 10^{-3}]$

C、 $[0, 7.39 \times 10^{-3}]$

D、 $[0, 2.56 \times 10^{-3}]$

2019年军队文职人员招聘考试理工学类-数学1试卷（解析）

- 1 A项, $y = x$ 为单调递增函数, $y = \ln(x + \cos x)$ 非单调函数, 所以 $f(x)$ 不为单调函数, A项错误。
B项, $f(0) = 0, f(-x) = -x \ln(x + \cos x) = -f(x)$, B项正确。
C项, x 为无界函数, $\ln(x + \cos x)$ 为无界函数, 所以 $f(x)$ 为无界函数, C项错误。
D项, 显然不是周期函数, D项错误。

故正确答案为B。

- 2 A项, 反例: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 为无界函数, 但 $\sin x, \cos x$ 均为有界函数;
B项, 分段函数不一定是初等函数, 反例: $f(x) = (x^2)^{\frac{1}{2}}$;
C项, 反例: $\frac{1}{x}$ 为无穷小函数;
D项, 例子: $3 + x$ 。

故正确答案为D。

- 3 因为该极限存在, 且该极限为 $\frac{0}{0}$ 型, 则根据L'Hospital法可得 $1 - a - 1 - 2 = 0$, 即 $a = 2$; 和
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - ax^2 - x - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (3x^2 - 2ax - 1) = 2 - 2a = -2 = A$$

故正确答案为B。

- 4 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{2x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{2x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{1}{x})^{\frac{1}{2x}} = \sqrt{e}$ 。

故正确答案为C。

- 5 由求曲率公式可得 $K = \frac{|y''|}{(1 + y')^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{[1 + (2x + 1)^2]^{\frac{3}{2}}}$

当 $x = 0$ 时, $K = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

故正确答案为D。

- 6 函数 $f(x) = (x - 1)(x - 2) \cdots (x - 2019)$ 为连续函数, 与 x 轴有2019个交点, $f'(x) = 0$ 。

由拉格朗日公式, 两个与 x 轴相交的相邻交点之间一定有一点使得 $f'(x_0) = \frac{f(m) - f(n)}{m - n} = 0$,

则实根至少有2018个, 又原方程为2019阶函数, 求导后为2018阶函数, 方程的实根最多2018个, 因此有2018个实根。

故正确答案为B。

- 7 两个平面的法向量分别为 $\vec{n}_1 = (1, -1, 2)$ 和 $\vec{n}_2 = (2, 1, 1)$ 。

所以 $\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{1}{2}$, 所以 $\arccos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle = \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$

故正确答案为C。

- 8 计算, 得到 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin xy}{2x} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin xy}{2xy} y = \frac{1}{2} \times 2 = 1$

故正确答案为B。

9 这里 $P = 2y^2 \sin x \cos x$, $Q = 2y(\sin x)^2 + 3y^2$

由于 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 4y \sin x \cos x$, $\frac{\partial P}{\partial y} = 4y \sin x \cos x$,

$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 在整个平面内成立

所以该微分方程在整个 xoy 平面内为全微分方程, 且 $u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2y^2 \sin x \cos x)dx + (2y(\sin x)^2 + 3y^2)dy = y^2(\sin x)^2 + y^3$

则方程为 $y^2(\sin x)^2 + y^3 + C$ 。

故正确答案为D。

10 $A^3 = 0 \Rightarrow \lambda^3 = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \Rightarrow A \sim 0$, 则 $A + E$ 和 $A - E$ 都可逆。

故正确答案为C。

11 由题意可得, $Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

故正确答案为D。

12 A项错误, 因为 $r(A) = 3 < n$, 所以在A的n个行向量中组成一个极大线性无关组是3个线性无关的行向量。

B项正确, $r(A) = 3$, 所以至少有一组三个线性无关的向量, 且为非零向量。

C项错误, $r(A) = 3$, 至多三个行向量线性无关。

D项错误, 若每个行向量可由其余 $n - 1$ 个向量线性表示, 则当 $n > 4$ 时, $r(A) = n - 1 > 3$ 。

故正确答案为B。

13 记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $r(A) = 2$ 。

故正确答案为B。

14 $\dim W = \frac{(n-1)n}{2} = \frac{2 \times 1}{2} = 1$ 。

故正确答案为A。

15 因为 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{bmatrix}$ 为 A^{-1} 的特征向量, 所以 $(E - A^{-1})\alpha = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{bmatrix} = 0$, 所以 $k = -2$ 。

故正确答案为B。

16 取球的可能性为:

第一次新球, 第二次旧球; 两次都为旧球, 所以 $P = \frac{2}{5} \times \frac{30}{50-1} + \frac{3}{5} \times \frac{30-1}{50-1} = \frac{3}{5}$ 。

故正确答案为A。

17 $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.4 + 0.3 - 0.6 = 0.1$, $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = 0.4 - 0.1 = 0.3$ 。

故正确答案为B。

18 $P\{X < c\} = \phi\left(\frac{c-5}{2}\right) = 1 - \phi\left(\frac{c-5}{2}\right) = P\{X > c\},$

所以 $\phi\left(\frac{c-5}{2}\right) = 0.5, \phi^{-1}(0.5) = \frac{c-5}{2} = 0$, 计算可得 $c = 5$ 。

故正确答案为D。

19 因为 X^2 的可能取值区间为 $(0, +\infty)$, 所以当 $X^2 \leq 0$ 时, X^2 的密度函数为 $P_{X^2}(X^2) = 0$ 。而当 $X^2 > 0$ 时, 分布函数为 $F_{X^2}(X^2) = F_x(\sqrt{x}) - F_x(-\sqrt{x})$, 对上式两边进行求导以后可得 $F_{X^2}(X^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} e^{-\frac{x}{2}}$, 这是伽玛分布 $Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, i.e. 自由度为1的卡方分布, Y^2 同理也是自由度为1的卡方分布, 所以 $X^2 + Y^2$ 服从的分布是自由度为2的卡方分布。

故正确答案为D。

20 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

A项, $\frac{1}{n}$ 显然为1阶;

B项, $\sqrt[n]{n} - 1 = [(n-1) + 1]^{\frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{n-1}{n} = 1 - \frac{1}{n}$ 为1阶;

C项, $1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n}\right)^2$ 为2阶;

D项, $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$ 为1阶。

所以, C项阶数最高。

故正确答案为C。

21 利用夹逼准则:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+1} + \cdots + \frac{n}{n^2+1} \right) &> \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right) \\ &> \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+n} + \frac{2}{n^2+n} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right), \text{ 即 } \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+1} > \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right) \\ &> \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n}, \text{ 则左侧 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+1} = \frac{1}{2}, \text{ 右侧 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n} = \frac{1}{2}, \text{ 所以} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right) &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

故正确答案为C。

22 $f(x)$ 在 $x=0$ 处无定义, 且在 $x=0$ 的左右两侧极限存在且相等, 所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点。

故正确答案为A。

23 由定义得 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$, 因为 $f(0) = 0$, 所以 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)}{x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x} - 2)(e^{3x} - 3) \cdots (e^{nx} - n) = (-1)^{n-1} (n-1)!.$

故正确答案为D。

24 函数连续: $f(1+) = f(1-) = 1$;

函数可导: $f'(x) = \begin{cases} 2x, & -1 \leq x \leq 1 \\ 2, & 1 < x \leq 4 \end{cases}, f(1-) = f(1+) = 2.$

故正确答案为B。

25 由题意可得, 因为 $f(x_0) = 0$ 且 $f(x)$ 可导连续, 所以在 x_0 附近小邻域里 $f(x) > 0$, 根据等式可得出 $f'(x) > 0$ 在某邻域里, 所以B项符合。

故正确答案为B。

26 由题意可知, $f(x) = -e^{-x} + C_1$, $\int \frac{f(\ln x)}{x} dx = \int f(\ln x) d(\ln x) = e^{-\ln x} + C_1 \ln |x| + C_2$
 $\frac{1}{x} + C_1 \ln |x| + C_2$ 。

故正确答案为B。

27
$$M = \arctan x \sin x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \arctan x \cos x dx + 0 = 2 \arctan \frac{\pi}{2} - \frac{\cos x}{1+x^2} \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} dx$$

$$= 0 + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} dx, \quad M = 0;$$

$$N = \left(-\frac{1}{4}\right) \cos^4 x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{5} \sin^5 x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{5};$$

$$P = \frac{-\cos^4 x \cdot x^2}{4} \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \cdot x dx - \frac{2}{5} = 0 - \frac{2}{5} = -\frac{2}{5}。$$

因此, $P < M < N$ 。

故正确答案为D。

28 考察对不定积分的求导, 直接计算可知 $F'(x) = \frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$ 。

故正确答案为A。

29 直接由题意可得旋转曲面方程是 $z = e^{\sqrt{x^2+y^2}}$ 。

故正确答案为D。

30 $f_x = \frac{e^x(x-y) - e^x}{(x-y)^2}, \quad f_y = \frac{e^x}{(x-y)^2}$, 所以 $f_x + f_y = f$ 。

故正确答案为D。

31 方程对x求偏导, 得 $f'_1 + f'_2 * e^z * \frac{\partial z}{\partial x} = 0$, 化简得 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{f'_1}{e^z f'_2}$ 。

故正确答案为D。

32 由于 $\frac{|xy|}{x^2+y^2} \leq x^2+y^2 \rightarrow 0 ((x,y) \rightarrow (0,0))$, 所以 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|xy|}{x^2+y^2} = 0 = f(x,y)$ 。
由定义, $f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x \cdot 0}{\Delta x^2+0} - 0}{\Delta x} = 0$, $f_y(0,0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta y \cdot 0}{\Delta y^2+0} - 0}{\Delta y} = 0$, 所以函数在原点(0,0)连续且可偏导。

故正确答案为C。

33 $Z_x = 2(x-1) = 0 \Rightarrow x = 0, Z_y = -4y = 0 \Rightarrow y = 0$, 所以(0,0)为函数Z的驻点。

又因为 $A = Z_{xx}(0,0) = 2, B = Z_{xy}(0,0) = 0, C = Z_{yy} = -4$,

所以 $H = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = -8 < 0 \Rightarrow f(0,0) = -1$ 不是极值。

故正确答案为D。

令 $\begin{cases} x = \cos \theta r \\ y = \sin \theta r \end{cases}$, 则由 $x^2 + y^2 \leq 2x$, 可得 $\begin{cases} 0 < r \leq 2 \cos \theta \\ -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$, 所以化成累次积分为

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} (\cos \theta + \sin \theta) \sqrt{2r \cos \theta} r dr.$$

故正确答案为B。

35 由于是封闭曲线, 运用格林公式

$$\text{原式} = \iint_D (e^x \sin y - e^x \sin y) dx dy = 0.$$

故正确答案为A。

36 由题意可得 $\begin{cases} x = \cos t R \\ y = \sin t R \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\pi \leq t \leq 0 \\ ds = \pi R dt \end{cases}$, 故化成定积分为 $\int_{-\pi}^0 R^2 (3 \cos t + 2 \sin t) dt$.

故正确答案为D。

37 因为 Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 的上侧, 所以 $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

由Stokes公式得, $\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} ds = \iint_{\Sigma} ds = \frac{\sqrt{3}}{2}.$

故正确答案为D。

38 由Guass公式并应用球面坐标变换得 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} dx dy dz = \frac{4\pi}{3}.$

故正确答案为B。

39 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sin \frac{i}{n+1}}{\sin \frac{1}{n}} \right| = 1 \Rightarrow R = 1$ 所以 $x^2 + x + 1$ 的收敛区间为 $[-1, 1]$.

当 $x^2 + x + 1 = 1 \Rightarrow x = 0$ 时, 原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ 发散,

当 $x^2 + x + 1 = -1$ 时 $\Rightarrow x = -1$, 原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} (-1)^n$ 收敛,

则原级数的收敛域为 $[-1, 0)$.

故正确答案为D。

40 由题意可得, 矩阵 A 行满秩, 所以 $Ax = \alpha$ 必有解, 但是并不能确定是无穷解还是唯一解。故 A 与 B 选项错误。

因为 $R \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = R(\alpha) \Rightarrow \begin{vmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{vmatrix}$, 所以 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ 有非零解。

故正确答案为D。

由题意可知, α_2, α_4 线性相关, $\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2$ 线性相关。

又因为向量组 $\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩为3, 所以极大线性无关组为 $\alpha_5, \alpha_1, \alpha_2$ 或 $\alpha_3, \alpha_1, \alpha_5$ 或 $\alpha_3, \alpha_5, \alpha_2$ 。

故正确答案为D。

42 因为 $A^* = |A|A^{-1}, |A| = 3$, 并代入 $ABA^* = 2BA^* + E$,

$$|A|ABA^{-1} = 2|A|BA^{-1} + E \Rightarrow B(3E - 6A^{-1})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \Rightarrow |B| = \frac{1}{9}.$$

故正确答案为B。

43 A, B, D 集合中的向量均不包含零向量, 所以构不成 R^3 的子空间。

故正确答案为C。

44 因为 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程 $AX = 0$ 的一个基础解系, 所以 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)(1, 0, 1, 0)^T = \alpha_1 + \alpha_3 = 0$, 且 $r(A) = 4 - 1 = 3 \Rightarrow r(A^*) = 1$ 从而 $A^*X = 0$ 的基础解系含有三个线性无关的解向量。注意到 $A^*A = (\det A)E = 0$, 故 A 的每一列都是方程组 $A^*E = 0$ 的解, $r(A) = 3$, 所以 A 的任何三个线性无关的列向量都是 $A^*X = 0$ 的基础解系。又因为 α_1, α_3 线性相关, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 或 $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_4$ 是方程组 $A^*X = 0$ 的基础解系。

故正确答案为D。

45 设 I 方程组为 $AX = b$, II 方程组为 $AX = 0$, A 为 $m \times n$ 阶矩阵。

A 项正确。 $r(A) = r(\bar{A}) = n$, 满秩, 则 $AX = 0$, 方程 $r(A) = n$ 仅有零解。

B 项, 若 $AX = 0$ 中 $r(A) = n$, 但在 $AX = b$ 中不能确定 $r(\bar{A}) = r(A) = n$, 有可能出现 $r(\bar{A}) < r(A) = n$ 的情况。

C 项, $AX = b$ 中 $r(A) = r(A, b) = n$ 时有唯一解未必是非零解, 此时导出的方程的解为零解。

D 项, I 方程有解的前提是 $r(A) = r(A, b)$, 且当 II 方程有非零解是未必能确定 I 方程一定有解。

故正确答案为A。

46 $A^2 + A = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda + 1) = 0$,

所以 A 的特征值只可能为以下三种情况: 特征值全为0; 特征值全为-1; 特征值有0或-1。

又因为 $r(A) = 3$ 且 A 为4阶实对称矩阵。所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1, \lambda_4 = 0$ 。

所以 A 相似于对角阵 $\begin{bmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$ 。

故正确答案为D。

47

计算得 $f_A(\lambda) = \lambda^3(\lambda - 4) = 0$, 所以 A 的特征值为 $0, 0, 0, 4$, B 的特征值为 $0, 0, 0, 4$ 所以与 A 的特征值相同, A 与 B 相似。但因为 $|A| = 0$, 所以 A 不可对角化成为 B , 就是说不存在可逆的线性变换使得 A 成为 B , 所以 A 与 B 不合同。

故正确答案为 A。

48 该题考查行列式计算, 直接计算可得 $\sum_{i=0}^5 (-a)^i$ 。

故正确答案为 D。

49 对应的二次型矩阵极为 $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 3 & b \\ 0 & b & 3 \end{bmatrix}$, 通过正交变换化成标准型所以 $\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 3 & b \\ 0 & b & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 5 \end{bmatrix}$ 。所以

A 方阵的特征值为 $1, 2, 5$ 。

$$f_A(\lambda) = (\lambda - a)(\lambda^2 - 6\lambda + 9 - b^2) = 0, \lambda_1 = 3 - b, \lambda_2 = 3 + b, \lambda_3 = a,$$

$$\text{因为 } \lambda_1 \lambda_2 = 9 - b^2 \geq 0, \text{ 所以 } 0 \leq b \leq 3 \Rightarrow 3 \leq \lambda_2 \leq 6 \Rightarrow \lambda_2 = 5, b = 2 \Rightarrow \lambda_3 = 2 = a,$$

$$\text{所以 } ab^2 = 8.$$

故正确答案为 D。

50 由题意可得: $P(AB) = P(B|A)P(A) = \frac{1}{6}$, $P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{3}$, 所以 $P(\overline{AB}) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{6}$ 。

故正确答案为 A。

51 由题意可得 $P\{X=1\} + P\{X=2\} + \cdots + P\{X=N\} = c\left(\frac{1}{N} + \frac{2}{N} + \cdots + \frac{N}{N}\right) = \frac{c(N+1)}{2} = 1$, 计算出 $c = \frac{2}{N+1}$ 。

故正确答案为 C。

52 由于 X 服从卡方分布, 所以 $n=2$, 且 $a(X_1 - 2X_2) \sim N(0, 1)$, $b(3X_3 - 4X_4) \sim N(0, 1)$

$$\text{所以 } E(X_1 - 2X_2) = EX_1 - 2EX_2 = 0, D(X_1 - 2X_2) = DX_1 + 4DX_2 = 20$$

$$E(3X_3 - 4X_4) = 0, D(3X_3 - 4X_4) = 9DX_3 + 16DX_4 = 100, \frac{X_1 - 2X_2}{20} \sim N(0, 1), \frac{3X_3 - 4X_4}{20} \sim N(0, 1) \text{ 且}$$

$$\text{相互独立, 所以 } X = \frac{X_1 - 2X_2}{20} + \frac{3X_3 - 4X_4}{100} \sim X^2(2)$$

$$\text{所以 } a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}.$$

故正确答案选 A。

53 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = 1 \Rightarrow \int \int_D c dx dy = \int_0^1 dy \int_0^y c dx = \frac{1}{2}c = 1$, 所以 $c = 2$ 。

故正确答案为 C。

54 因为 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, 所以 X 与 Y 独立, 所以 $f(x, y) = f_x(x)f_y(y)$ 。

$$\text{故 } f_{x|y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_y(y)} = \frac{f_x(x)f_y(y)}{f_y(y)} = f_x(x).$$

故正确答案为 A。

55 $E[X(X+Y-2)] = EX^2 + EXY - 2EX = (EX)^2 + DX + EX \cdot EY - 2EX = 2^2 + 3 + 2 \times 1 - 2 \times 2 = 5$ 。

故正确答案为 D。

- 56 由题意以及概率密度函数公式可知, $\sigma = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\mu = 1$, 由于 $U = \frac{X-1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \sim N(0,1), E(U) = 0$ 。所以 $E(X) = \mu = 1, D(X) = \sigma^2 = \frac{1}{2}$ 。

故正确答案为B。

- 57 由题意利用切比雪夫不等式, $1 < X < 5 \Rightarrow |X - 3| < \varepsilon$, 可计算得 $\varepsilon = 2$ 。

由切比雪夫不等式可计算得 $P\{1 < X < 5\} \geq 1 - \frac{1}{2^2} = \frac{3}{4}$ 。

故正确答案为C。

- 58 $E\left(\frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2\right) = E(s^2) = \text{Var}X$ 。

故正确答案为C。

- 59 由于 σ^2 未知, 故利用 t 统计量, 且为双侧假设检验, 故取 $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(9) = t_{0.025}(9)$ 。

故正确答案为C。

- 60 当 $t = 1$ 时, $K = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{8}{[4t^2 + (2t+4)^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{10}}{100}$ 。

故正确答案为B。

- 61 令 $\begin{cases} x = 2\cos\alpha \\ y = \sin\alpha \end{cases}$, 则 $z = 4\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 5\cos^2\alpha - 1 (0 \leq \alpha \leq \pi)$, 易知当 $\alpha = 0, \pi$ 时, $Z_{\max} = 4$; 当 $\alpha = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ 时, $Z_{\min} = -1$ 。

故正确答案为A。

- 62 当 x 在 0 的左侧时, $F(x) = f(x)(2 + \cos x) \Rightarrow F'(x) = f'(x)(2 + \cos x) - \sin x f(x)$, 故 $F'(0-) = 3f'(0)$ 。
当 x 在 0 的右侧时, $F(x) = f(x)(2 + \cos x) \Rightarrow F'(x) = f'(x)(2 + \cos x) - \sin x f(x)$, 故 $F'(0+) = 3f'(0)$, $F'(0+) = F'(0-)$ 。即在 $x = 0$ 处的左右导数都存在且相等, 与条件无关。

故正确答案为D。

- 63 A项, 当 $n \geq 3$ 时, $\frac{\ln n}{n}$ 单调减少趋于 0, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ 是交错级数, 所以该级数收敛;

B项, $\sin(\sqrt{n^2+1}\pi) = (-1)^n \sin(\sqrt{n^2+1} - n)\pi = (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n}$, 显然, $\{(-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n}\}$ 是单减数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n} = 0$, 所以该级数是 Leibniz 级数, 所以收敛;

D项, $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{3 + (-1)^n}{2^{n+1}}} = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$ 由 Cauchy 判别法可知该级数收敛。

故正确答案为C。

- 64 $f(x)$ 是分段函数, 那么其傅里叶级数的和函数在连续点处和原函数值相等, 在间断点处取值为原函数左右极限的算数平均值。 $S(2019\pi) = S(\pi) = \frac{-1 + 1 + \pi^2}{2} = \frac{\pi^2}{2}$ 。

故正确答案为D。

- 65

因为 $(1, 1+x, x+x^2) = (1, x, x^2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 所以记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

故正确答案为A。

66 设 $k_1a_1 + k_2a_2 + k_3a_3 = \alpha$, 则 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 所以 $\begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} =$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

故正确答案为B。

67 点数不超过2的概率为 $P = \frac{1}{3}$, 由大数定理可得, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\frac{x}{n} - \frac{1}{3}| > \varepsilon\} = 0$.

故正确答案为B。

68 因为 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 所以 $\frac{9s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(9) \Rightarrow P(\frac{9s^2}{\sigma^2} \geq \chi_{0.05}^2(9)) = 0 \Rightarrow 0 \leq \sigma^2 \leq \frac{9S^2}{\chi_{0.05}^2} = 2.56 \times 10^{-3}$.

故正确答案为D。